

# Методическое пособие к лабораторной работе №1

## “Разработка требований ТЗ по показателям надежности для АС объектов ответственного назначения”

### Цель работы:

Научиться формировать структуру, состав, функции АС для объектов ответственного назначения и разрабатывать раздел **Технического задания на АС** по показателям надежности.

### Ход работы:

1. Выбрать и описать объект управления, модели его эксплуатации, определить тип управляющей АС, определить требования к структуре и составу аппаратно - программных средств АС с учетом действия внешних воздействующих факторов, сформировать функции АС;
2. На основании ГОСТ 27-003-2016 определить номенклатуру показателей надежности АС;
3. Задать численные значения показателей надежности АС в Таблице1;
4. Указать методы подтверждения заданных показателей на этапах жизненного цикла в Таблице1;
5. Составить отчет о проделанной работе и отправить в СДО УГАТУ

### Теоретические положения

Надежность: основные понятия и определения

Согласно ГОСТ 27-002-2015 "Надежность в технике Основные понятия. Термины и определения":

**Отказ** - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта .

**Сбой** - самоустранившийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора .

**Надежность** - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Примечание: Надежность является комплексным свойством, которое может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

**Безотказность** - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

**Наработка** - продолжительность или объем работы объекта.

Примечание. Нарботка может быть как непрерывной величиной (продолжительность работы в часах, километраж пробега и т. п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков и т. п.).

**Долговечность** - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

**Ремонтопригодность** - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

**Сохраняемость** - свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования.

**Требования к надежности** - совокупность количественных и (или) качественных требований к безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, выполнение которых обеспечивает эксплуатацию изделий с заданными показателями эффективности, безопасности, экологичности, живучести и других составляющих качества, зависящими от надежности изделия, или возможность применения данного изделия в качестве составной части другого изделия с заданным уровнем надежности.

**Критерий отказа** - это признак нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

**Предельное состояние** - это состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно.

**Критерий предельного состояния** - это признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской документацией.

**При задании требований по надежности определяют:**

- типовую модель эксплуатации, применительно к которой задают требования по надежности;
- критерии отказов по модели эксплуатации, применительно к которой задают требования по безотказности;
- критерии предельных состояний изделий, применительно к которым установлены требования по долговечности и сохраняемости;
- номенклатуру и значения показателей надежности (ПН), применительно к модели эксплуатации;
- методы контроля соответствия изделий заданным требованиям по надежности;
- необходимость разработки программы обеспечения надежности.

**Типовая модель эксплуатации изделий должна содержать:**

1. последовательность этапов эксплуатации (хранения, транспортирования, развертывания, ожидания применения по назначению, применения по назначению, технического обслуживания и плановых ремонтов) с указанием их продолжительности.
2. характеристику принятой системы технического обслуживания и ремонта, обеспечения запасными частями, инструментов и эксплуатационными материалами;
3. численность и квалификацию обслуживающего и ремонтного персонала.

Примечание: Общий принцип выбора номенклатуры задаваемых ПН состоит в том, что в каждом конкретном случае изделие классифицируется последовательно по установленным признакам, характеризующим его назначение, особенности схемно-конструктивного построения и заданные условия эксплуатации. В зависимости от совокупности классификационных группировок, к которым оно отнесено, с помощью рабочих таблиц определяют набор показателей, подлежащих заданию.

Выбор и обоснование значений показателей надежности приведен в **ГОСТ 27-003-2016** "Состав и общие правила задания требований по надежности".

**Отчет о проделанной работе должен содержать:**

- Описание и функции объекта управления и АС;
- Структурную схему АС;
- Таблицу с заданными требованиями показателей надежности с обоснованием их выбора;
- Список методов подтверждения и обеспечения показателей надежности (с обоснованием).

**Готовые отчеты посылаем в СДО УГАТУ**